

PRÁCTICA 1

Pulsera Textil Interactiva con Hilo Conductor

Electrónica Textil e Interactiva | 2025

Resumen: Diseño y fabricación de una pulsera textil interactiva que integra cinco LEDs de colores en una base textil flexible. Al abrochar la pulsera, un broche conductor cierra el circuito eléctrico y activa los LEDs simultáneamente, creando una respuesta visual inmediata que fusiona funcionalidad electrónica con diseño de accesorios.

Concepto — Intención de Diseño

La pulsera textil interactiva explora la integración de electrónica funcional en accesorios cotidianos de manera discreta y estética. El concepto central es que el mismo gesto de ponerse la pulsera — abrócharla — active el circuito y encienda los LEDs, convirtiendo un objeto pasivo en uno que responde a la interacción del usuario.

Los cinco colores elegidos (verde, amarillo, rojo, azul y blanco) representan distintos estados emocionales, reforzando la idea de que la tecnología textil puede comunicar sin palabras. La intención es que la pulsera funcione como objeto en la intersección entre moda, tecnología y expresión personal.

Metodología de Diseño

Arquitectura electrónica

El circuito utiliza una topología en paralelo: cada LED opera con su propia resistencia de $330\,\Omega$ en serie, y los cinco pares se conectan en paralelo entre el riel positivo y el negativo. Esto garantiza que la falla de un LED no afecte al resto y que cada uno opere en su punto óptimo de corriente.

Componente	Cant.	Función	Voltaje
LEDs (verde, amarillo, rojo, azul, blanco)	5	Indicador visual de activación	2.0–3.4 V
Resistencia $330\,\Omega$	5	Limitador de corriente por LED	—
Fuente de voltaje	1	Alimentación del circuito	5 V DC
Cables de cobre delgados	—	Conductores entre componentes	—
Base textil + broche conductor	1	Soporte e interruptor mecánico	—

Cálculo de resistencias

Aplicando la Ley de Ohm para el LED rojo (voltaje de operación 2.0 V, corriente típica 20 mA):

$$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I} = \frac{5.0 - 2.0}{0.020} = 150 \Omega \quad (mínimo)$$

Se eligió 330Ω como valor comercial que protege todos los LEDs del conjunto, incluyendo los de mayor voltaje (azul y blanco, $\approx 3.2 \text{ V}$).

Integración diseño–ingeniería

Los cables de cobre se enrutaron siguiendo la trama del tejido para minimizar bultos. Los LEDs se posicionaron en la cara exterior para maximizar visibilidad, mientras que las resistencias se ocultaron en el interior. El broche conductor se colocó en el extremo de la pulsera para que el gesto natural de abrocharse active el circuito de forma intuitiva.

Proceso de Manufactura

Etapas de fabricación

1. **Preparación del soporte textil:** Se seleccionó una base flexible y resistente, cortada a la longitud adecuada para la muñeca con margen para los componentes.
2. **Enrutado y posicionamiento:** Se trazaron las rutas de los cables sobre la tela y se fijaron con cinta doble cara en los puntos críticos, dejando holgura para la flexión.
3. **Conexión de componentes:** Cada LED se soldó en serie con su resistencia respetando la polaridad. Los cinco pares se unieron en paralelo al riel común.
4. **Instalación del broche e integración final:** El broche conductor se instaló en los extremos de la pulsera. Se verificó continuidad eléctrica con multímetro antes del ensamblaje definitivo.

Iteraciones del prototipo

Prototipo	Hallazgo y acción correctiva
Prototipo 1	Los cables quedaban expuestos y la pulsera era rígida. Se rediseñó el enrutado para seguir la trama del tejido.
Prototipo 2	El broche no hacía contacto consistente. Se reemplazó por un broche conductor de mayor superficie.
Prototipo 3 (final)	Todos los LEDs encienden correctamente. La pulsera es flexible, cómoda y visualmente atractiva.

Verificación funcional: Los 5 LEDs encienden al abrochar la pulsera en múltiples ciclos de prueba. Ajuste, flexibilidad y comodidad en muñeca confirmados.

Evidencia Fotográfica y de Video

La fotografía principal muestra la pulsera en uso sobre la muñeca con los cinco LEDs encendidos simultáneamente. La imagen captura el efecto luminoso del prototipo final, evidenciando el fun-

cionamiento correcto del circuito y la integración estética de los componentes en el soporte textil. Los cables se aprecian integrados en la trama y los LEDs distribuidos en la cara exterior.

El video de evidencia documenta el ciclo completo: pulsera sin abrochar con LEDs apagados → proceso de abrochado → activación instantánea de los cinco LEDs al completar el circuito, demostrando la respuesta inmediata del sistema y la flexibilidad durante el uso.

Conclusiones

El prototipo final confirmó que es posible integrar circuitos electrónicos funcionales en accesorios textiles sin sacrificar estética ni comodidad. El diseño con resistencias individuales por LED resultó ser la solución más robusta, y el broche conductor como mecanismo de activación es intuitivo y elegante.

Las tres iteraciones del prototipo fueron clave: cada problema encontrado —cables rígidos, broche inconsistente, distribución visual— generó una solución que mejoró el diseño integralmente. En electrónica textil, la fabricación y el diseño se informan mutuamente de forma continua.

Como área de mejora, versiones futuras podrían explorar hilo conductor cosido para mayor durabilidad tras el lavado, y un microcontrolador para patrones de iluminación dinámicos que respondan a movimiento o gestos.